HIS-Agent

Nỗi đau

- 📞 Đặt lịch phải **gọi điện, xếp hàng**
- ❓ Có triệu chứng nhưng **không biết khám khoa nào**
- 🦟 Sốt xuất huyết **nhập viện muộn**
- 💊 Bác sĩ có thể **kê nhầm thuốc gây dị ứng**

> HIS hiện tại **quản lý dữ liệu** — nhưng không giúp con người **ra quyết định**.

Giải pháp

Một trợ lý AI nói chuyện bằng tiếng Việt,

làm việc thật trên hồ sơ bệnh viện (FHIR R5).

Bài toán 1 — Bệnh nhân tự phục vụ

Khỏi gọi điện. Khỏi xếp hàng.

- Kể triệu chứng → AI **phân loại mức độ (triage)**
- **Gợi ý khoa** phù hợp bằng RAG
- **Đặt / huỷ / xem lịch** ngay trong hội thoại

Bài toán 2 — Sàng lọc Sốt xuất huyết

Phát hiện sớm, theo chuẩn Bộ Y tế.

- Hàng trăm nghìn ca/năm ở VN — nhiều ca **nhập viện muộn**
- Sàng lọc theo **QĐ 2760/QĐ-BYT 2023**:
  - Từ **triệu chứng** (hội thoại)
  - Từ **ảnh phiếu xét nghiệm CBC** (đọc số tự động)

Bài toán 3 — Bác sĩ & an toàn kê đơn

Hỗ trợ quyết định lâm sàng (CDS).

- Tra hồ sơ, xét nghiệm bằng ngôn ngữ tự nhiên
- Ghi **sinh hiệu** → tự cảnh báo bất thường (BYT 3192, NEWS2)
- **Kê đơn chặn dị ứng**: 4 lớp kiểm tra · 3 mức cảnh báo
- Hoàn tất khám → tự **gửi email tóm tắt** cho bệnh nhân

Quy trình khám bệnh — đầu đến cuối

① Đặt lịch — Bệnh nhân
Mô tả triệu chứng → triage + gợi ý khoa (RAG) → chọn lịch → *chờ duyệt*

↓

② Duyệt lịch — Bác sĩ
Xác nhận / từ chối → 📧 email xác nhận gửi bệnh nhân

↓

③ Khám — Bác sĩ
Tra hồ sơ → ghi sinh hiệu (cảnh báo CDS) → phân tích CBC → kê đơn (chặn dị ứng)

↓

④ Hoàn tất khám
Lưu hồ sơ FHIR (chẩn đoán + đơn thuốc) → 📧 email tóm tắt gửi bệnh nhân

Knowledge base động

Tri thức cập nhật theo thời gian thực — không "đóng băng".

- LLM chỉ biết tới thời điểm huấn luyện. HIS Agent **truy hồi nguồn sống** ngay khi được hỏi:
  - 💊 **NCBI** (StatPearls / PubMed) — thông tin thuốc
  - 🦟 **HCDC** — số ca dịch bệnh theo tuần
  - 🏥 **FHIR** — hồ sơ bệnh nhân thật
- Mọi câu trả lời **dẫn nguồn**: thẻ nguồn + chip **[n]** bấm được — kiểm chứng tận gốc

HIS Agent vs MedDeep AI

Tiêu chí	MedDeep AI	HIS Agent
Đối tượng	Bác sĩ	**BN + Bác sĩ**
Tích hợp HIS (FHIR)	❌	✅
Đặt lịch · kê đơn · hồ sơ	❌	✅
Nguồn tri thức	PubMed	**QĐ 2760·3192·1165/QĐ-BYT** WHO · HCDC · NCBI

“ *MedDeep AI **tra cứu cho bác sĩ** — HIS Agent **vận hành cả bệnh viện**.* ”

Bên trong

- Hội thoại → **Agent (tool-calling loop)** → FHIR / SQLite
- **33 công cụ** module hoá, **phân quyền** theo vai trò
- **2 kiểu RAG**: vector (gợi ý khoa) + truy hồi API (tra thuốc)

Kiểm thử & kết quả

- ✅ Sàng lọc SXHD: khớp phác đồ trên các kịch bản chuẩn
- ✅ Phân quyền: bệnh nhân **không** truy cập được dữ liệu người khác
- ✅ **Kiểm chứng trích dẫn**: đối chiếu từng nguồn (ca cefuroxime)
- ✅ Phản hồi thời gian thực qua **SSE streaming**

Tầm nhìn